

Uso de big data (datos masivos) para el monitoreo de la condición de la vía – Nota técnica PIARC

Resumen de estudio en español y qué aplicar en el PMS de BTS

Referencia: código: 2023R04EN (así figura en el nombre del archivo; el texto interno de la nota aparece rotulado 2023R03EN, que es el código de la revisión bibliográfica en que se basa); año: 2023; páginas: 14 páginas en total (contenido técnico en las págs. 3 a 8); editor: PIARC – Asociación Mundial de la Carretera, Comité Técnico 4.1 Pavimentos (editor de la versión inglesa: Mehis Leigri, Estonia); idioma: Inglés (existen traducciones al francés y al español)

Resumen propio en lenguaje sencillo; no reemplaza el informe original (guardado en la biblioteca del programa, carpeta libros).

De qué trata

Es una nota corta del comité de pavimentos de la PIARC que explica cómo se pueden aprovechar fuentes de datos baratas y abundantes —el computador interno de los carros, los celulares, las fotos y videos, los datos abiertos, los reportes de los usuarios y las imágenes satelitales— para conocer el estado de las vías de forma rápida, frecuente y casi en tiempo real. Deja por fuera los equipos tradicionales (perfilómetro, fricción, deflectómetro). Su mensaje central es que estas fuentes no reemplazan a los equipos de auscultación de alto rendimiento, pero sí los complementan: sirven sobre todo a nivel de red, para ver tendencias, detectar defectos puntuales entre campañas y mejorar los pronósticos de deterioro, siempre que se validen contra mediciones de referencia y se controle su calidad.

Estructura

Capítulo	Págs.	Contenido
Resumen ejecutivo	1 (sin numerar)	Alcance de la nota: fuentes de datos rápidas y repetibles; excluye equipos tradicionales de auscultación.
1. Introducción	3-4	Por qué se necesita vigilar la red de forma continua, qué es big data, el papel de la inteligencia artificial y el tema de la privacidad.
2. Fuentes de datos	4-5	Computador del vehículo (bus CAN), celulares, imágenes y video digital, datos abiertos, satélites y reportes de usuarios.
3. Recolección de datos	5	Vehículos de flota que funcionan como 'sondas' y la cadena de pasos para captar, transmitir y procesar los datos de los sensores.
4. Procesamiento de datos	5-6	Calidad, validación contra mediciones de referencia, limitaciones del celular para estimar IRI y uso de inteligencia artificial.
5. Indicadores de condición	6	Los tres indicadores que hoy se obtienen con big data: daños superficiales, rugosidad y fricción.
6. Conclusiones y recomendaciones	6-7	Ventajas, limitaciones y uso recomendado: nivel de red, tendencias y predicción.
7. Glosario y 8. Referencias	8	Siglas usadas (CAN, FCD, IoT, MEMS, OBU, IRI, etc.) y la revisión bibliográfica de base.

1 Introducción (págs. 3-4)

- La sociedad exige cada vez más de la red vial y además hay metas de sostenibilidad (salud, ambiente, energía, comodidad), lo que obliga a tomar decisiones de inversión muy bien sustentadas.
- Para decidir bien hay que conocer el estado de la red y vigilarlo de forma continua; las bases de datos de condición de los sistemas de gestión deben actualizarse para estas nuevas exigencias.
- Los vehículos con conducción asistida o autónoma necesitan información de la vía, lo que agrega una razón más para tener datos actualizados.
- Sensores baratos, mejores comunicaciones, almacenamiento en la nube y vehículos conectados abren la puerta a nuevas herramientas de auscultación.
- Big data se define por tres rasgos: mucho volumen, mucha variedad y mucha velocidad de llegada; los tres complican guardar, analizar y presentar la información.
- La inteligencia artificial permite convertir fotos y videos en datos estandarizados y comparables que se pueden cargar a las bases de datos de siempre.

- Celulares y el computador del carro permiten medir más seguido y más barato, pero con menor calidad, y el procesamiento puede salir más caro que en los métodos tradicionales.
- Usar datos de carros y celulares particulares implica cuidar la privacidad de las personas y resolver temas legales sobre compartir datos.

Herramientas y métodos

Inteligencia artificial para fotos y video, Almacenamiento y cálculo en la nube, Vehículos conectados, Internet de las cosas (sensores conectados)

Casos

- Referencia a la Agenda 2030 de Naciones Unidas como marco de las exigencias de sostenibilidad para la red vial.

2 Fuentes de datos (págs. 4-5)

- Casi todos los carros modernos tienen una red interna (bus CAN) que conecta sus sensores y unidades de control; de ahí se pueden sacar datos útiles sobre la vía sin instalar equipos adicionales.
- Los datos de 'vehículos sonda' son una alternativa económica que complementa, pero no sustituye, a la auscultación tradicional; el gran reto es procesar en tiempo real lo que envían miles de vehículos.
- El celular trae acelerómetro, giroscopio, GPS y cámara; ya hay aplicaciones que usan el acelerómetro para estimar la calidad de rodadura y ubicar baches y huecos.
- El IRI que da un celular normalmente no coincide con el de un perfilómetro láser, porque depende de la velocidad, de cómo y dónde va sujeto el teléfono y de la suspensión del carro.
- Aun con menor precisión, el celular es barato y abundante, y sirve para localizar defectos puntuales y zonas que merecen atención.
- Las fotos digitales tipo 'mapa de puntos' (ráster), casi siempre de cámaras, son el tipo de imagen más usado; un video no es más que una sucesión rápida de fotos.
- Los datos abiertos de entidades, empresas y usuarios aumentan mucho la información disponible; las imágenes satelitales se están estudiando para vías donde la medición en sitio no es práctica.
- Los usuarios también reportan el estado de la vía, sobre todo huecos, mediante formularios web, aplicaciones propias de la entidad o aplicaciones de movilidad como Waze.

Herramientas y métodos

Bus CAN del vehículo (norma ISO 11898), Datos de vehículos sonda (FCD), Acelerómetro, giroscopio y GPS del celular (sensores MEMS), Cámaras digitales y video, Datos abiertos, Imágenes satelitales, Reportes ciudadanos (formularios, apps, Waze)

Casos

- Aplicaciones de celular que estiman rugosidad y ubican huecos con el acelerómetro.
- Reporte de huecos por parte de usuarios a través de Waze o de la página web de la entidad vial.

3 Recolección de datos (págs. 5)

- Muchos vehículos de flota (recolección de basuras, mensajería, carros compartidos, correo) ya llevan una unidad a bordo con GPS, acelerómetro y giroscopio que genera grandes volúmenes de datos.
- La meta futura es cruzar esos datos de flota con mediciones reales de condición funcional y estructural para estimar el estado de toda la red.
- El manejo de los datos de sensores tiene tres pasos: captar la señal y volverla digital, transmitirla y guardarla (en sitio o en la nube), y finalmente procesarla según el uso.

- El paso más importante es la recolección: depende de las comunicaciones y de montar una 'cadena automática' que lleve los datos desde el sensor hasta el sitio de almacenamiento sin intervención manual.
- Esa cadena automática es clave cuando la entidad quiere combinar varias fuentes de datos distintas.

Herramientas y métodos

Unidad a bordo (OBU) con GPS y sensores, Internet de las cosas, Almacenamiento local o en la nube, Flujo automático de datos (de la captura al archivo)

Casos

- Camiones de basura, furgones de mensajería y vehículos de correo usados como sondas de la red.

4 Procesamiento de datos (págs. 5-6)

- Los datos deben estar estandarizados y medidos con control de calidad, revisando que sean repetibles y confiables.
- Costo y calidad van de la mano: hay que definir qué nivel de calidad necesita cada uso antes de escoger el método.
- Toda variable nueva (por ejemplo, rugosidad estimada con celular) debe validarse antes de usarse, comparándola con mediciones de referencia o con un método ya aceptado.
- La calidad de lo que mide un celular o un carro conectado se afecta por la distancia de muestreo, el tipo de vehículo, la velocidad, el soporte y el modelo del teléfono.
- Normalmente se necesitan varias pasadas para obtener un valor estable.
- Lo usual es correlacionar el resultado con el IRI; cuando no se puede, la aceleración vertical por sí sola ha resultado un buen indicador de condición.
- La inteligencia artificial, en especial el aprendizaje profundo, es la técnica más usada para detectar daños y huecos en imágenes; necesita muchos datos para entrenarse y a cambio procesa grandes volúmenes en poco tiempo.
- La automatización progresiva del análisis promete grandes ahorros de tiempo, siempre que se disponga del equipo de cómputo adecuado.

Herramientas y métodos

Validación contra 'verdad de campo' o perfilómetro, Correlación con IRI, Aceleración vertical como indicador, Aprendizaje automático y aprendizaje profundo, LiDAR y sensores de bajo costo

Casos

- Estimación de rugosidad con carros comunes y aplicaciones de celular, segmento que ha crecido en los últimos diez años.
- Detección automática de daños y huecos en imágenes con aprendizaje profundo.

5 Indicadores de condición de la vía (págs. 6)

- Hay muchos indicadores de condición; algunos son clásicos y reconocidos internacionalmente y otros están en desarrollo.
- Los datos tradicionales vienen de equipos especializados y su toma y análisis tardan bastante.
- Combinar reportes de usuarios con inteligencia artificial acelera mucho la toma y el análisis, pero no necesariamente crea indicadores nuevos.
- Hoy, con big data se trabajan sobre todo tres indicadores: daños superficiales, rugosidad y fricción; se están desarrollando otros.

Herramientas y métodos

Inventario de daños superficiales, Rugosidad (IRI), Fricción

6 Conclusiones y recomendaciones (págs. 6-7)

- Las nuevas herramientas permiten sacar información de fuentes difíciles de procesar a la manera tradicional, como extraer automáticamente la condición del pavimento a partir de fotos.
- Celulares, cámaras comerciales y reportes de usuarios permiten medir rápido y repetidamente; el computador del carro mide sin equipos extra y, conectado a la nube, permite vigilar la vía casi en tiempo real.
- La mayoría de estas soluciones no están estandarizadas, así que no encajan de inmediato con las bases de datos de condición existentes.
- Montar las soluciones y procesar los datos puede ser costoso, y los algoritmos de inteligencia artificial todavía requieren más entrenamiento.
- Hay consenso en que estos métodos son menos precisos que los tradicionales, por lo que la calidad e interpretación de sus datos deben estudiarse más.
- Su mejor uso hoy es a nivel de red: vigilar el estado, ver tendencias y pronosticar la condición.
- Son una buena opción para municipios, países u organizaciones que no pueden pagar auscultación sofisticada en toda la red.
- Quien ya tiene auscultación de punta también gana: combinar sus campañas con datos frecuentes mejora el análisis de tendencias y los modelos de comportamiento del pavimento.

Herramientas y métodos

Extracción automática de daños desde fotos, Datos frecuentes combinados con campañas tradicionales, Monitoreo en la nube casi en tiempo real

Glosario

Término	Qué es
Big data (datos masivos)	Cantidades de datos tan grandes, variadas y que llegan tan rápido que no se pueden manejar con hojas de cálculo o métodos corrientes.
Bus CAN	La 'red de cables' interna del carro por la que se comunican sus sensores y computadores (frenos ABS, airbags, control de crucero). De ahí se pueden leer datos de la vía.
FCD – datos de vehículo flotante o sonda	Datos (posición, aceleraciones, velocidad) que envían vehículos que circulan normalmente por la red, como si fueran sensores móviles.
OBU – unidad a bordo	Cajita instalada en un vehículo de flota que registra GPS y sensores y envía la información.
MEMS	Sensores diminutos, como el acelerómetro y el giroscopio del celular; son baratos pero menos precisos que los de un perfilómetro.
Acelerómetro	Sensor que mide los cambios de velocidad; en la vía registra los golpes y vibraciones verticales que produce la irregularidad del pavimento.
Internet de las cosas (IoT)	Objetos y sensores conectados que envían sus datos automáticamente por internet sin que nadie los descargue a mano.
Nube	Computadores de un proveedor externo donde se guardan y procesan los datos y a los que se accede por internet.
Crowdsourcing (datos colaborativos)	Información aportada voluntariamente por muchos usuarios, por ejemplo reportes de huecos desde una aplicación.
Verdad de campo	Medición de referencia confiable (perfilómetro, inspección) contra la cual se compara y calibra un método nuevo.
Aprendizaje profundo	Tipo de inteligencia artificial que aprende a reconocer patrones (por ejemplo, fisuras o huecos) a partir de muchas fotos de ejemplo.
Imagen ráster	Foto digital formada por una cuadrícula de puntos de color (píxeles), como la de cualquier cámara o celular.

Recomendaciones clave

- Usar las fuentes masivas (celular, carro conectado, fotos, reportes de usuarios) como complemento de las campañas tradicionales, no como reemplazo.
- Validar cualquier indicador nuevo contra mediciones de referencia antes de usarlo en decisiones.
- Hacer varias pasadas y controlar velocidad, vehículo y soporte del celular para obtener valores estables y repetibles.
- Definir de antemano qué calidad de dato necesita cada decisión, porque costo y calidad van ligados.
- Montar una cadena automática de recolección que lleve los datos del sensor al archivo sin pasos manuales, sobre todo si se combinan varias fuentes.
- Aplicar estos datos principalmente a nivel de red: tendencias, alertas y pronóstico del deterioro.
- Combinar los datos frecuentes con las campañas de alto rendimiento para mejorar los modelos de comportamiento del pavimento.
- Atender la privacidad y los aspectos legales cuando se usen datos de vehículos o teléfonos de particulares.

Qué implementar en el PMS de BTS

Rugosidad estimada con el acelerómetro del celular entre campañas · prioridad alta · esfuerzo medio

Qué dice el informe: Las aplicaciones de celular pueden estimar la calidad de rodadura y ubicar baches con el acelerómetro; el valor no iguala al del perfilómetro, pero sirve para localizar defectos y zonas a vigilar (pág. 4). Debe validarse contra una medición de referencia y suele requerir varias pasadas (págs. 5-6).

Qué falta en BTS: El PMS solo tiene IRI de las campañas con perfilómetro; entre una campaña y otra no hay información de rugosidad.

Cómo implementarlo: En el mismo recorrido mensual con GoPro y celular, grabar también la aceleración vertical del celular (con una app gratuita de registro de sensores), con el teléfono fijo siempre en el mismo soporte y la misma camioneta a velocidad constante. Asignar los datos a las 4.788 secciones de 100 m usando la traza GPS que ya existe, calcular un 'índice de vibración' por sección y, en los meses de campaña, correlacionarlo con el IRI del perfilómetro para obtener una ecuación de conversión. El sistema marcaría automáticamente las secciones cuyo índice suba más de un umbral respecto al mes anterior.

Protocolo de validación y calidad de los datos nuevos (IA y celular) · prioridad alta · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: Los datos deben estar estandarizados y con control de calidad (repetibilidad y confiabilidad), y toda variable nueva debe compararse con una referencia establecida antes de usarse; hay consenso en que estas fuentes son menos precisas (págs. 5-7).

Qué falta en BTS: Los daños detectados por el YOLO propio y por la IA de fotos alimentan el sistema, pero no hay un registro formal de cuánto aciertan frente a la inspección visual ni de su repetibilidad mes a mes.

Cómo implementarlo: Escoger unas 30-50 secciones de control (mezcla de buenas, regulares y malas). Cada trimestre, comparar lo que reporta la IA con una inspección de campo y con dos recorridos repetidos, y guardar en una hoja 'validación' el porcentaje de acierto, de falsas alarmas y de daños omitidos. El diccionario de datos debe indicar para cada variable si es 'medida con equipo', 'estimada por IA' o 'validada', y el sistema avisa cuando toque la siguiente validación.

Cadena automática de datos y base de datos única · prioridad alta · esfuerzo medio

Qué dice el informe: El paso clave es la recolección: hay que montar un flujo automático que lleve los datos del sensor a un lugar permanente, local o en la nube, especialmente cuando se combinan varias fuentes (pág. 5).

Qué falta en BTS: Todo vive en archivos CSV sueltos; cada fuente (campañas, video, fotos, clima, obras) se carga por separado y a mano.

Cómo implementarlo: Pasar los CSV a una base de datos sencilla de un solo archivo (por ejemplo SQLite, que no requiere servidor) organizada por el código único de activo y la sección de 100 m. Crear una 'carpeta de entrada': cuando se copian ahí los videos, fotos o datos de un recorrido, un proceso programado los procesa y los carga solo, y genera un reporte de qué entró, qué faltó y qué falló.

Reportes de usuarios y datos abiertos de huecos · prioridad media · esfuerzo bajo

Qué dice el informe: Los usuarios ya reportan huecos mediante formularios, aplicaciones de la entidad o Waze, y los datos abiertos amplían mucho la información disponible (págs. 4-5).

Qué falta en BTS: El sistema no recibe reportes de los usuarios ni de la línea de atención de la concesión, ni alertas de aplicaciones de movilidad.

Cómo implementarlo: Crear un formulario sencillo (por ejemplo, un formulario web con foto y ubicación del celular) para inspectores, grúas, ambulancias y usuarios, y explorar el programa de Waze para entidades públicas. Cada reporte se ubica automáticamente en la sección de 100 m, se cruza con la última detección de la IA y aparece como alerta en el mapa del gemelo digital para confirmarlo en el siguiente recorrido.

Imágenes satelitales para seguimiento general del corredor · prioridad baja · esfuerzo medio

Qué dice el informe: Las imágenes satelitales ya son de fácil acceso y se estudian como fuente sustituta donde la medición en sitio no es práctica (pág. 5).

Qué falta en BTS: No se usan imágenes satelitales; el seguimiento depende solo de los recorridos.

Cómo implementarlo: Descargar periódicamente imágenes gratuitas (por ejemplo Sentinel-2) del corredor y de sus taludes para detectar cambios grandes: deslizamientos, zonas de encharcamiento, invasiones de la faja, avance de obras. Cruzarlas con las capas SIG y con el clima diario por trayecto. No sirven para ver fisuras, pero sí como alerta de nivel de red.

Usar los datos frecuentes para afinar el pronóstico del deterioro · prioridad media · esfuerzo medio

Qué dice el informe: Quien ya tiene auscultación de punta mejora el análisis de tendencias y la predicción del comportamiento al combinar sus campañas con datos frecuentes (pág. 7).

Qué falta en BTS: El pronóstico del gemelo digital se recalibra solo con las campañas, aunque cada mes llegan datos del video y la IA.

Cómo implementarlo: Agregar al modelo de pronóstico los indicadores mensuales (área de daños por IA, índice de vibración del celular) como datos intermedios entre campañas, para ajustar la curva de cada sección. El sistema mostraría las secciones donde el dato mensual se aleja del pronóstico y avisaría cuando conviene volver a correr el modelo.